MODULO-12-PRIMFAMILIEN UND DER EABC-FAMILIENRANG NATÜRLICHER ZAHLEN
TERMINOLOGIE, ZERLEGUNGSSÄTZE UND TABELLEN DER ERSTEN 100 FAMILIENPRIMZAHLEN

THOMAS HOFFBAUER

ZUSAMMENFASSUNG. Für jede Primzahl $p > 3$ ist die Restklasse modulo 12 eine der vier Klassen $1, 5, 7, 11$. Diese Arbeit legt eine einheitliche Terminologie für die daraus entstehenden Primfamilien E, A, B, C und für ihre Rolle in der Primfaktorzerlegung natürlicher Zahlen fest. Für $n \in \mathbb{N}_{>0}$ definieren wir den *EABC-Familienträger* $\operatorname{supp}_{EABC}(n)$ als die Menge derjenigen Familien, aus denen mindestens ein Primteiler $p > 3$ von n stammt, sowie den *EABC-Familienrang* $\rho_{EABC}(n) = |\operatorname{supp}_{EABC}(n)|$. Daraus entsteht eine exakte Fünfschichtung nach den Rängen $0, 1, 2, 3, 4$ und, nach Ausschluss der 3-glatten Zahlen, eine kanonische Dreiteilung in monofamiliale, bifamiliale und multifamiliale EABC-Zahlen. Ferner unterscheiden wir den Familienträger von der multiplikativen Restklassensignatur und zeigen, warum eine Klassifikation allein über den kleinsten und größten Primteiler höchstens zwei Familien erkennen kann. Eine vollständige Tabelle listet die jeweils ersten 100 Primzahlen der vier Familien.

1. EINLEITUNG

Jede Primzahl $p > 3$ ist teilerfremd zu 12 und liegt deshalb in genau einer der vier reduzierten Restklassen

$$1,\ 5,\ 7,\ 11 \pmod{12}.$$

Diese elementare Beobachtung erlaubt eine stabile Einteilung der Primzahlen in vier Modulo-12-Familien. Für die Untersuchung zusammengesetzter Zahlen genügt es jedoch nicht, nur die Restklasse des Produkts zu betrachten: Verschiedene Mengen von Primfamilien können zum selben Produktrest führen. Benötigt wird daher zusätzlich eine Invariante, die festhält, *welche* Familien in der Primfaktorzerlegung tatsächlich auftreten.

Ziel dieser Note ist keine neue Aussage über die Verteilung der Primzahlen. Festgelegt wird vielmehr eine präzise Sprache für drei voneinander zu trennende Ebenen:

(i) die Familie eines einzelnen Primfaktors $p > 3$,
(ii) die Menge aller in n vertretenen Familien,
(iii) die Anzahl dieser vertretenen Familien.

Die Terminologie ist so gewählt, dass sowohl eine exakte Rangklassifikation als auch die ursprünglich gewünschte Dreiteilung natürlicher Zahlen möglich wird.

2. DIE VIER MODULO-12-PRIMFAMILIEN

Definition 2.1 (EABC-Primfamilien)**.** Es sei $\mathbb{P}_{>3} = \{p \in \mathbb{P} : p > 3\}$. Wir definieren

$$E := \{p \in \mathbb{P}_{>3} : p \equiv 1 \pmod{12}\},$$
$$A := \{p \in \mathbb{P}_{>3} : p \equiv 5 \pmod{12}\},$$
$$B := \{p \in \mathbb{P}_{>3} : p \equiv 7 \pmod{12}\},$$
$$C := \{p \in \mathbb{P}_{>3} : p \equiv 11 \pmod{12}\}.$$

Die bevorzugten deutschen Langformen lauten:

Date: 5. August 2026.
2020 *Mathematics Subject Classification.* 11A07, 11A41, 11A51.
Key words and phrases. Primzahlen, Restklassen modulo 12, Primfaktorzerlegung, Familienträger, Familienrang, EABC.

Symbol	terminologischer Name	Restklasse
E	Modulo-12-Einserprimzahlen	$1 \pmod{12}$
A	Modulo-12-Fünferprimzahlen	$5 \pmod{12}$
B	Modulo-12-Siebenerprimzahlen	$7 \pmod{12}$
C	Modulo-12-Elferprimzahlen	$11 \pmod{12}$

Ein Element einer dieser Mengen heißt *EABC-Primzahl* oder *Modulo-12-Familienprimzahl*. Der mehrdeutige Ausdruck »Restprimzahl« wird nicht als Grundbegriff verwendet.

Proposition 2.2 (Partition der Primzahlen größer drei)**.** *Es gilt die disjunkte Zerlegung*

$$\mathbb{P}_{>3} = E \;\dot\cup\; A \;\dot\cup\; B \;\dot\cup\; C.$$

Jede der vier Mengen ist unendlich.

Beweis. Eine Primzahl $p > 3$ ist weder durch 2 noch durch 3 teilbar. Unter den zwölf Restklassen modulo 12 bleiben deshalb genau $1, 5, 7, 11$. Die Klassen sind disjunkt. Ihre Unendlichkeit folgt aus dem Satz von Dirichlet über Primzahlen in arithmetischen Progressionen, da jede der vier Restklassen teilerfremd zu 12 ist; vgl. etwa [1, 3]. □

Definition 2.3 (Familienabbildung)**.** Die Abbildung

$$\kappa_{12} : \mathbb{P}_{>3} \longrightarrow \mathcal{F}_{12} := \{E, A, B, C\}$$

ordnet einer Primzahl ihre eindeutige Modulo-12-Familie zu.

3. Familienträger und Familienrang

Definition 3.1 (Von 2 und 3 bereinigter Anteil)**.** Für $n \in \mathbb{N}_{>0}$ sei

$$n^{\sharp} := \frac{n}{2^{v_2(n)} 3^{v_3(n)}} = \prod_{\substack{p \mid n \\ p > 3}} p^{v_p(n)}.$$

Der Wert $n^{\sharp}$ heißt der *EABC-Anteil* von n.

Definition 3.2 (EABC-Familienträger)**.** Für $n \in \mathbb{N}_{>0}$ definieren wir

$$\operatorname{supp}_{EABC}(n) := \{X \in \mathcal{F}_{12} : \exists p \mid n,\ p > 3,\ \kappa_{12}(p) = X\}.$$

Diese Menge heißt der *EABC-Familienträger* von n. In englischer Terminologie entspricht sie dem *EABC family support*.

Definition 3.3 (EABC-Familienrang)**.** Der *EABC-Familienrang* von n ist

$$\rho_{EABC}(n) := |\operatorname{supp}_{EABC}(n)| \in \{0, 1, 2, 3, 4\}.$$

Die Exponenten $v_p(n)$ beeinflussen den Rang nicht; gezählt werden ausschließlich verschiedene vertretene Familien.

Bemerkung 3.4. Der Familienträger ist nicht die Menge der Primteiler und nicht die Menge ihrer Restwerte mit Vielfachheiten. Beispielsweise haben 5, 5^8 und $5^2 \cdot 17^3$ denselben Familienträger $\{A\}$ und damit Rang 1.

4. Exakte Rangklassen und endgültige Terminologie

Definition 4.1 (Exakte Rangklassen)**.** Für $r \in \{0, 1, 2, 3, 4\}$ sei

$$\mathcal{N}^{(r)}_{EABC} := \{n \in \mathbb{N}_{>0} : \rho_{EABC}(n) = r\}.$$

Die verbindliche Terminologie lautet:

Rang	bevorzugter Name	Bedeutung
0	EABC-familienfrei	kein Primteiler $p > 3$
1	monofamilial	genau eine Familie vertreten
2	bifamilial	genau zwei Familien vertreten
3	trifamilial	genau drei Familien vertreten
4	tetrafamilial	alle vier Familien vertreten

Satz 4.2 (Exakte Fünfschichtung)**.** *Die positiven natürlichen Zahlen zerfallen disjunkt als*

$$\mathbb{N}_{>0} = \mathcal{N}_{EABC}^{(0)} \;\dot\cup\; \mathcal{N}_{EABC}^{(1)} \;\dot\cup\; \mathcal{N}_{EABC}^{(2)} \;\dot\cup\; \mathcal{N}_{EABC}^{(3)} \;\dot\cup\; \mathcal{N}_{EABC}^{(4)}.$$

Dabei ist

$$\mathcal{N}_{EABC}^{(0)} = \{2^\alpha 3^\beta : \alpha, \beta \in \mathbb{N}_0\}.$$

Beweis. Der Familienträger ist eine Teilmenge der vier-elementigen Menge $\mathcal{F}_{12}$. Seine Mächtigkeit ist daher eindeutig einer der Werte $0, 1, 2, 3, 4$. Rang 0 bedeutet $n^\sharp = 1$, also genau $n = 2^\alpha 3^\beta$. □

Definition 4.3 (Profilklassen)**.** Für jede Teilmenge $S \subseteq \mathcal{F}_{12}$ sei

$$\mathcal{N}_S := \{n \in \mathbb{N}_{>0} : \mathrm{supp}_{EABC}(n) = S\}.$$

Die Menge S heißt das *EABC-Familienprofil* der Zahlen in $\mathcal{N}_S$.

Korollar 4.4 (Verfeinerung nach Profilen)**.** *Für jedes r gilt*

$$\mathcal{N}_{EABC}^{(r)} = \bigsqcup_{\substack{S \subseteq \mathcal{F}_{12} \\ |S| = r}} \mathcal{N}_S.$$

Somit gibt es vier monofamiliale, sechs bifamiliale, vier trifamiliale und eine tetrafamiliale Profilklasse.

5. Die kanonische Dreiteilung

Die ursprünglich gewünschte Dreiteilung ist sinnvoll, wenn man den Bereich der EABC-familienbehafteten Zahlen betrachtet:

$$\mathbb{N}_{>0,EABC} := \{n \in \mathbb{N}_{>0} : \rho_{EABC}(n) \geq 1\} = \mathbb{N}_{>0} \setminus \{2^\alpha 3^\beta : \alpha, \beta \in \mathbb{N}_0\}.$$

Definition 5.1 (Grobe Drei-Klassen-Terminologie)**.** Wir setzen

$$\begin{aligned} \mathcal{C}_{\text{mono}} &:= \mathcal{N}_{EABC}^{(1)}, \\ \mathcal{C}_{\text{bi}} &:= \mathcal{N}_{EABC}^{(2)}, \\ \mathcal{C}_{\text{multi}} &:= \mathcal{N}_{EABC}^{(3)} \cup \mathcal{N}_{EABC}^{(4)}. \end{aligned}$$

Die Elemente heißen entsprechend *monofamiliale*, *bifamiliale* und *multifamiliale EABC-Zahlen*. Der Ausdruck multifamilial bezeichnet in dieser groben Klassifikation genau den Bereich $\rho_{EABC}(n) \geq 3$.

Satz 5.2 (Kanonische Dreiteilung)**.** *Es gilt die disjunkte Zerlegung*

$$\mathbb{N}_{>0,EABC} = \mathcal{C}_{\text{mono}} \;\dot\cup\; \mathcal{C}_{\text{bi}} \;\dot\cup\; \mathcal{C}_{\text{multi}}.$$

Beweis. Auf $\mathbb{N}_{>0,EABC}$ nimmt der Familienrang nur die Werte $1, 2, 3, 4$ an. Die drei Mengen entsprechen den disjunkten Fällen 1, 2 und ≥ 3. □

6. Warum kleinster und grösster Primteiler nicht genügen

Für eine Zahl mit $n^\sharp > 1$ kann man zwar

$$p_{\min}^{>3}(n) := \min\{p > 3 : p \mid n\}, \qquad p_{\max}^{>3}(n) := \max\{p > 3 : p \mid n\}$$

definieren und daraus den *Randfamilienträger*

$$\mathrm{EdgeSupp}_{EABC}(n) := \{\kappa_{12}(p_{\min}^{>3}(n)), \kappa_{12}(p_{\max}^{>3}(n))\}$$

bilden.

Proposition 6.1 (Informationsgrenze der Randklassifikation)**.** *Für jedes n mit $n^\sharp > 1$ gilt*

$$\left|\mathrm{EdgeSupp}_{EABC}(n)\right| \leq 2.$$

Eine Klassifikation nach einer, zwei oder drei vertretenen Familien kann daher nicht allein auf dem kleinsten und größten Primteiler beruhen.

Beweis. Der Randfamilienträger wird von höchstens zwei Elementen erzeugt. Eine dritte oder vierte, nur zwischen den Randprimteilern auftretende Familie bleibt unsichtbar. □

Beispiel 6.2. Für

$$n = 5 \cdot 7 \cdot 11 \cdot 13$$

ist $p^{>3}_{\min}(n) = 5$ aus A und $p^{>3}_{\max}(n) = 13$ aus E. Der Randfamilienträger ist also $\{A, E\}$, während der vollständige Familienträger $\{E, A, B, C\}$ lautet.

7. Familienträger und multiplikative Restklassensignatur

Die Restklassen $1, 5, 7, 11$ bilden unter der Multiplikation modulo 12 die Kleinsche Vierergruppe. In der EABC-Schreibweise gilt

$$E^2 = A^2 = B^2 = C^2 = E, \qquad AB = C, \quad AC = B, \quad BC = A,$$

wobei E das neutrale Element bezeichnet.

Definition 7.1 (Restklassensignatur)**.** Für $n \in \mathbb{N}_{>0}$ definieren wir

$$\sigma_{12}(n) := \prod_{\substack{p \mid n \\ p > 3}} \kappa_{12}(p)^{v_p(n)} \in \mathcal{F}_{12}.$$

Für $n^\sharp > 1$ entspricht $\sigma_{12}(n)$ genau der Restklasse von $n^\sharp$ modulo 12.

Proposition 7.2 (Trennung der Invarianten)**.** *Der Familienrang $\rho_{EABC}(n)$ ist im Allgemeinen weder durch $\sigma_{12}(n)$ bestimmt noch bestimmt er umgekehrt die Restklassensignatur. Der Rang erfasst das Vorkommen verschiedener Familien; die Signatur erfasst das Produkt unter Berücksichtigung der Exponentenparität.*

Beispiel 7.3. Es gelten

$$\begin{aligned}
5 \cdot 17 &\equiv 1 \pmod{12}, & \mathrm{supp}_{EABC}(5 \cdot 17) &= \{A\}, & \rho_{EABC}(5 \cdot 17) &= 1,\\
5 \cdot 7 &\equiv 11 \pmod{12}, & \mathrm{supp}_{EABC}(5 \cdot 7) &= \{A, B\}, & \rho_{EABC}(5 \cdot 7) &= 2,\\
5 \cdot 7 \cdot 11 &\equiv 1 \pmod{12}, & \mathrm{supp}_{EABC}(5 \cdot 7 \cdot 11) &= \{A, B, C\}, & \rho_{EABC}(5 \cdot 7 \cdot 11) &= 3.
\end{aligned}$$

Die erste und die dritte Zahl besitzen dieselbe Restklassensignatur E, aber verschiedene Familienränge.

8. Beispiele der Rangklassifikation

n	Primfaktorzerlegung ohne $2, 3$	$\mathrm{supp}_{EABC}(n)$	Terminologie
$2^8 3^4$	1	$\varnothing$	EABC-familienfrei
$5^2 \cdot 17$	$5^2 \cdot 17$	$\{A\}$	monofamilial
$7 \cdot 11$	$7 \cdot 11$	$\{B, C\}$	bifamilial
$5 \cdot 7 \cdot 13$	$5 \cdot 7 \cdot 13$	$\{E, A, B\}$	trifamilial
$5 \cdot 7 \cdot 11 \cdot 13$	$5 \cdot 7 \cdot 11 \cdot 13$	$\{E, A, B, C\}$	tetrafamilial

9. Die jeweils ersten 100 Primzahlen der vier Familien

Wir bezeichnen mit $p_X(k)$ die k-te Primzahl der Familie $X \in \{E, A, B, C\}$ in aufsteigender Reihenfolge. Tabelle 1 enthält die jeweils ersten hundert Werte. Jede Spalte wurde durch einen deterministischen Primzahlsieb-Lauf erzeugt und anschließend auf Primalität, Restklasse und Vollständigkeit bis zum letzten Tabelleneintrag geprüft.

Tabelle 1: Die jeweils ersten 100 Primzahlen der EABC-Familien.

k	$p_E(k) \equiv 1 \pmod{12}$	$p_A(k) \equiv 5 \pmod{12}$	$p_B(k) \equiv 7 \pmod{12}$	$p_C(k) \equiv 11 \pmod{12}$
1	13	5	7	11
2	37	17	19	23
3	61	29	31	47
4	73	41	43	59
5	97	53	67	71
6	109	89	79	83
7	157	101	103	107
8	181	113	127	131
9	193	137	139	167
10	229	149	151	179
11	241	173	163	191
12	277	197	199	227
13	313	233	211	239
14	337	257	223	251
15	349	269	271	263
16	373	281	283	311
17	397	293	307	347
18	409	317	331	359
19	421	353	367	383
20	433	389	379	419
21	457	401	439	431
22	541	449	463	443
23	577	461	487	467
24	601	509	499	479
25	613	521	523	491
26	661	557	547	503
27	673	569	571	563
28	709	593	607	587
29	733	617	619	599
30	757	641	631	647
31	769	653	643	659
32	829	677	691	683
33	853	701	727	719
34	877	761	739	743
35	937	773	751	827
36	997	797	787	839
37	1009	809	811	863
38	1021	821	823	887
39	1033	857	859	911
40	1069	881	883	947
41	1093	929	907	971
42	1117	941	919	983
43	1129	953	967	1019
44	1153	977	991	1031
45	1201	1013	1039	1091
46	1213	1049	1051	1103
47	1237	1061	1063	1151
48	1249	1097	1087	1163
49	1297	1109	1123	1187
50	1321	1181	1171	1223

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Tabelle 1 – Fortsetzung

k	$p_E(k) \equiv 1 \pmod{12}$	$p_A(k) \equiv 5 \pmod{12}$	$p_B(k) \equiv 7 \pmod{12}$	$p_C(k) \equiv 11 \pmod{12}$
51	1381	1193	1231	1259
52	1429	1217	1279	1283
53	1453	1229	1291	1307
54	1489	1277	1303	1319
55	1549	1289	1327	1367
56	1597	1301	1399	1427
57	1609	1361	1423	1439
58	1621	1373	1447	1451
59	1657	1409	1459	1487
60	1669	1433	1471	1499
61	1693	1481	1483	1511
62	1741	1493	1531	1523
63	1753	1553	1543	1559
64	1777	1601	1567	1571
65	1789	1613	1579	1583
66	1801	1637	1627	1607
67	1861	1697	1663	1619
68	1873	1709	1699	1667
69	1933	1721	1723	1787
70	1993	1733	1747	1811
71	2017	1877	1759	1823
72	2029	1889	1783	1847
73	2053	1901	1831	1871
74	2089	1913	1867	1907
75	2113	1949	1879	1931
76	2137	1973	1951	1979
77	2161	1997	1987	2003
78	2221	2069	1999	2027
79	2269	2081	2011	2039
80	2281	2129	2083	2063
81	2293	2141	2131	2087
82	2341	2153	2143	2099
83	2377	2213	2179	2111
84	2389	2237	2203	2207
85	2437	2273	2239	2243
86	2473	2297	2251	2267
87	2521	2309	2287	2339
88	2557	2333	2311	2351
89	2593	2357	2347	2399
90	2617	2381	2371	2411
91	2677	2393	2383	2423
92	2689	2417	2467	2447
93	2713	2441	2503	2459
94	2749	2477	2539	2531
95	2797	2549	2551	2543
96	2833	2609	2647	2579
97	2857	2621	2659	2591
98	2917	2633	2671	2663
99	2953	2657	2683	2687
100	3001	2693	2707	2699

10. Terminologische Zusammenfassung

Die endgültige Nomenklatur lässt sich in fünf Regeln zusammenfassen:

T1. Die vier Primklassen heißen E-, A-, B- und C-Familie bzw. Modulo-12-Einser-, Fünfer-, Siebener- und Elferprimzahlen.

T2. $\operatorname{supp}_{EABC}(n)$ heißt EABC-Familienträger; er enthält jede in der Primfaktorzerlegung von n vertretene Familie genau einmal.

T3. $\rho_{EABC}(n) = |\operatorname{supp}_{EABC}(n)|$ heißt EABC-Familienrang.

T4. Die exakten Rangbezeichnungen lauten EABC-familienfrei, monofamilial, bifamilial, trifamilial und tetrafamilial.

T5. Für die grobe Dreiteilung der Zahlen mit mindestens einem Primteiler $p > 3$ werden die Klassen monofamilial, bifamilial und multifamilial verwendet, wobei multifamilial den Rangbereich ≥ 3 bezeichnet.

Diese Terminologie trennt die vollständige Primfaktorinformation, das EABC-Familienprofil und die bloße Produktrestklasse. Sie vermeidet insbesondere die falsche Gleichsetzung von gleicher Restklassensignatur mit gleichem Familienträger.

11. Schluss

Die Modulo-12-Einteilung der Primzahlen größer drei führt zu einer natürlichen vierfarbigen Primfamilienstruktur. Für zusammengesetzte Zahlen ist der EABC-Familienträger die geeignete mengentheoretische Invariante, während der Familienrang ihre gröbste numerische Zusammenfassung liefert. Die exakte Theorie besitzt fünf Rangstufen einschließlich der 3-glatten Zahlen. Auf dem Bereich der EABC-familienbehafteten Zahlen ergibt sich zugleich die gewünschte kanonische Dreiteilung in mono-, bi- und multifamiliale Zahlen. Der kleinste und größte Primteiler allein reichen für diese Klassifikation nicht aus; maßgeblich sind sämtliche Primteiler größer drei.

Literatur

[1] H. Davenport, *Multiplicative Number Theory*, 3. Auflage, überarbeitet von H. L. Montgomery, Graduate Texts in Mathematics 74, Springer, New York, 2000.

[2] G. H. Hardy und E. M. Wright, *An Introduction to the Theory of Numbers*, 6. Auflage, Oxford University Press, Oxford, 2008.

[3] I. Niven, H. S. Zuckerman und H. L. Montgomery, *An Introduction to the Theory of Numbers*, 5. Auflage, John Wiley & Sons, New York, 1991.

Computer Institut Bamberg, Deutschland
Email address: research@cib.de